



SECCIÓN VIII.

METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

Introducción a la sección

El hombre ingiere diariamente cantidades variables de lípidos. Sin embargo, sólo pequeñas cantidades de vitaminas liposolubles y algunas de ácidos grasos esenciales son imprescindibles en la dieta. Todos los demás lípidos pueden ser sintetizados en el organismo según sus necesidades y en dependencia de las condiciones nutricionales, pues éste contiene la dotación enzimática necesaria.

La heterogeneidad de los lípidos se manifiesta también en la gran diversidad de vías metabólicas en las que participan, en las cuales existen eficientes mecanismos de regulación que permiten la adaptación a los cambios del medio.

Esta sección está estructurada en 7 capítulos. El 47 se dedica a las transformaciones digestivas que experimentan los lípidos provenientes de la dieta, y que permiten que sus componentes sean absorbidos por la mucosa intestinal y puedan ser utilizados por los diferentes tejidos. El transporte de los lípidos a través de los líquidos corporales, unidos a la albúmina o formando parte de lipoproteínas complejas, así como las interrelaciones y transformaciones de estas últimas, será tratado en el siguiente capítulo.

A partir del capítulo 49 se inicia el estudio del metabolismo de cada tipo de lípido en particular. Se comienza con el metabolismo de los triacilgliceroles, compuestos de gran importancia biológica como reserva energética de nuestro organismo. En primer lugar se abordarán los procesos relacionados con su síntesis, conocidos en su conjunto como lipogénesis, y a continuación se describirá, en el capítulo 50, dedicado a la lipólisis, la degradación de los triacilgliceroles y de sus componentes. El estudio detallado de estos

2 procesos, así como su regulación coordinada es de gran importancia práctica, pues permitirá comprender ulteriormente, los mecanismos de adaptación del organismo a diferentes situaciones fisiológicas como son el ayuno o el ejercicio físico, o a situaciones patológicas como la diabetes mellitus y los estados de malnutrición proteico-calórica, entre otros.

El metabolismo de los cuerpos cetónicos, íntimamente relacionado con la lipólisis, se estudia a continuación de ésta, en el capítulo 51. Se enfatiza en la especialización del tejido hepático para su síntesis y en su utilización por los tejidos extrahepáticos en condiciones normales. Se analizan, asimismo, las causas y consecuencias del incremento exagerado de su síntesis, lo cual provoca el estado de cetoacidosis.

En el capítulo 52 se presenta el metabolismo de los fosfátidos de glicerina y de los esfingolípidos, y se muestran, entre otros aspectos relevantes, las múltiples interrelaciones que se establecen con las áreas metabólicas de los glúcidos y de los aminoácidos.

Finalmente se termina la sección con el capítulo 53, dedicado al metabolismo de los esteroides, en el cual se aborda la biosíntesis del colesterol, haciendo énfasis en los orígenes de su precursor, el acetil-CoA, la regulación del proceso, así como sus destinos metabólicos y las relaciones interorgánicas que se establecen a través de las lipoproteínas que lo transportan. Se describe, además, el papel del colesterol en el proceso de aterosclerosis y se analizan algunas alteraciones metabólicas relacionadas con este proceso.

47

CAPÍTULO

Digestión y absorción de los lípidos

Los lípidos son biomoléculas de estructura y funciones diversas, que presentan como característica común ser altamente solubles en solventes orgánicos o apolares, y muy poco solubles en agua (capítulo 13). Esta propiedad tiene sus consecuencias en los procesos de digestión, absorción y transporte de estas sustancias, cuyos aspectos fundamentales serán estudiados en el presente capítulo.

Entre los componentes de la dieta humana, los lípidos son los nutrientes de mayor contenido energético, puesto que rinden más del doble de calorías por unidad de masa que los glúcidos y las proteínas. Una persona adulta, de complexión física y estado fisiológico normales, consume por vía exógena entre 60 y 100 g de lípidos por día. De ellos, cerca del 90 % son triacilgliceroles; el resto lo constituyen los fosfolípidos -fosfátidos de glicerina y esfingolípidos-, colesterol -libre y esterificado-, ácidos grasos libres y vitaminas liposolubles, que en su conjunto componen los llamados lípidos de la dieta. Además, en el intestino delgado suele encontrarse de 1 a 2 g de colesterol y de 4 a 5 g de fosfolípidos provenientes de la bilis.

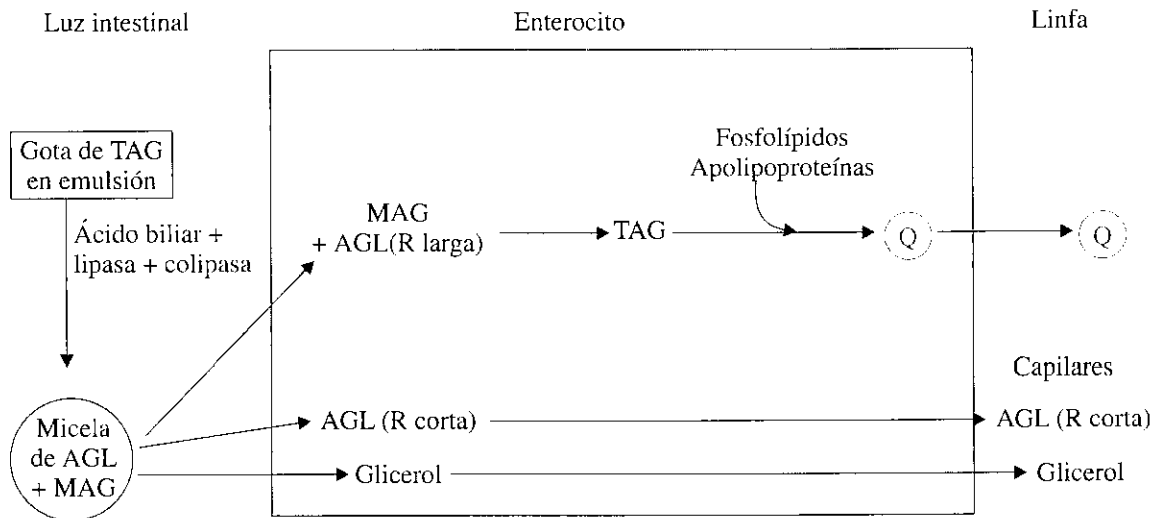
Digestión de los lípidos

Triacilgliceroles

La digestión de los triacilgliceroles se lleva a cabo por la fragmentación hidrolítica gradual de sus moléculas, a diferentes niveles del tubo digestivo. El carácter hidrofóbico de estos lípidos hace más difícil la interacción de sus moléculas con las enzimas y con los dipolos del agua y, por lo tanto, interfieren en los mecanismos de digestión, transporte y absorción. Ello se resuelve en el organismo por la acción del peristaltismo intestinal y de los “detergentes” biológicos. Estos favorecen el grado de dispersión y su estabilización respectivamente, y se logra así una adecuada digestión de los triacilgliceroles. En conjunto, ello se lleva a cabo mediante los siguientes eventos, que además se resumen en la figura 47.1:

1. Incremento del grado de dispersión de los triacilgliceroles por la acción mecánica del peristaltismo intestinal, así como de la acción “detergente” de las sales biliares y otros productos de la propia digestión de los lípidos, con la formación de micelas estables en ese medio acuoso.

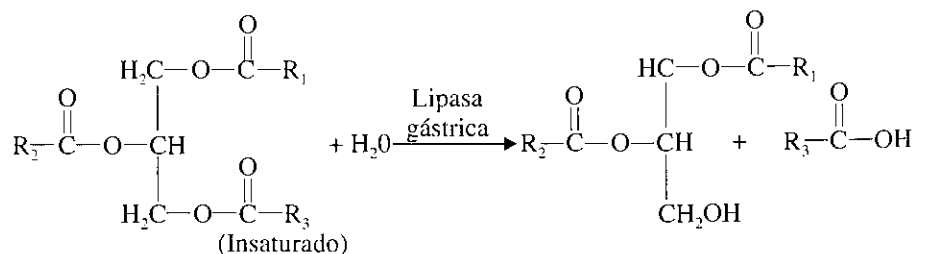
2. Hidrólisis enzimática de los triacilgliceroles que forman parte de las micelas para dar origen a ácidos grasos libres, glicerol y monoacilgliceroles.
3. Paso de las micelas desde la luz del intestino delgado hasta las paredes celulares de los enterocitos, con las cuales interactúan.
4. Entrada de los ácidos grasos, glicerol y monoacilgliceroles en la célula intestinal, donde vuelven a formar triacilgliceroles, excepto una parte del glicerol que pasa a la sangre.
5. Interacción de los triacilgliceroles y otros lípidos con proteínas específicas para dar lugar a estructuras complejas, ricas en este tipo de lípido, que reciben el nombre de quilomicrones.
6. Expulsión, por exocitosis, de los quilomicrones desde la célula hacia la linfa.



TAG: triacilglicerol; AGL: ácido graso libre; MAG: monoacilglicerol; Q: quilomicrón; R: cadena carbonada

Fig. 47.1. Esquema general de los procesos de digestión, absorción y transporte de los triacilgliceroles en el intestino.

Sobre los triacilgliceroles se produce, al nivel del estómago del hombre, la acción catalítica de la lipasa gástrica estable en el medio ácido. Existía la duda sobre si esta enzima detectada en el estómago era realmente de origen gástrico o pancreático, y que su presencia en el estómago se debiera a un reflejo a través del píloro. Sin embargo, ciertas características de esa enzima demuestran su existencia individual. Por ejemplo, se ha comprobado que tiene un rango de pH óptimo con valores bajos (entre 3 y 6), presenta su actividad catalítica sobre triacilgliceroles que contienen ácidos grasos tanto de cadena corta, como mediana o larga, estos últimos generalmente insaturados. Además, su acción se produce sobre el enlace éster de la posición 3, por lo que rinde como productos, ácidos grasos libres y 1-2 diacilglicerol.



La lipasa gástrica tiene importancia particular durante el período neonatal, cuando la lipasa pancreática puede tener actividad escasa y es necesaria la digestión de la grasa láctea. La grasa de la leche contiene ácidos grasos de cadena corta y mediana, por lo general esterificados en la posición 3. Por lo tanto, dicha grasa parece ser un buen sustrato para esta enzima.

La acción de la lipasa gástrica tiene una función importante no sólo en los lactantes. La hidrólisis inicial de los triacilgliceroles en el estómago reviste cierta importancia también en el adulto, pues da lugar a productos más hidrosolubles y anfipáticos que tienen la propiedad de interactuar doblemente: por su cabeza hidrofílica, con las moléculas de agua, y por sus colas hidrofóbicas, que interactúan entre sí, disminuyendo la tensión superficial en la interfase lípido-agua, contribuyen así a estabilizar las emulsiones más fácilmente digeribles al nivel intestinal. Las sustancias que poseen esta propiedad se denominan tensioactivas. Los ácidos biliares constituyen otro tipo de sustancias con acción “detergente”, de gran importancia en la digestión de los lípidos en el intestino delgado.

Función de los ácidos biliares en la digestión y absorción de los lípidos

Los ácidos biliares son lípidos esteroideos (capítulo 13) sintetizados por el hígado y segregados con la bilis en el duodeno. A valores del pH intestinal -por encima del pK del grupo carboxilo correspondiente-, estos ácidos se encuentran como aniones formando sales (sales biliares), estructura que incrementa el carácter anfipático de tales compuestos y en consecuencia sus propiedades tensioactivas o “detergentes”. En la práctica es frecuente emplear los términos ácidos biliares y sales biliares indistintamente. Por lo general, éstos se incorporan a la bilis como conjugados de compuestos como la glicina, formando el ácido glicocólico en este caso (capítulo 13).

En las condiciones apuntadas, las sales biliares forman micelas. Estas micelas son partículas coloidales de diámetro inferior a las gotas emulsionadas de lípidos, y en ellas las sales biliares están en equilibrio con sus propias moléculas libres en la dispersión. Es común llamar concentración micelar crítica a la menor concentración de estos lípidos, capaz de constituir una micela estable, que puede llegar a ser sólo de 4 moléculas.

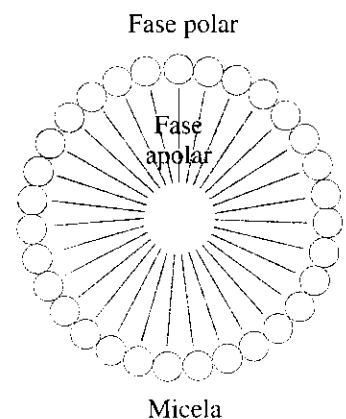
Las micelas de sales biliares se originan según los mismos principios fisicoquímicos mencionados para el caso de otros lípidos: su cabeza fuertemente hidrofílica, constituida por los grupos OH y carboxilato, es atraída por los dipolos del agua formando puentes de hidrógeno, mientras que sus residuos apolares -anillos condensados del ciclo pentanoperhidrofenantreno- interaccionan entre sí alejándose de la fase acuosa.

Las micelas portan cargas eléctricas de igual signo, lo cual, por repulsión electrostática, impide su coalescencia en partículas de mayor tamaño.

A las micelas de sales biliares pueden unirse otros lípidos menos solubles en agua, como triacilgliceroles, monoacilgliceroles, ésteres de colesterol y otros; se constituyen así micelas mixtas, en las cuales las sales biliares ocupan su periferia en contacto con el entorno acuoso, mientras que los demás lípidos quedan protegidos en el interior de la estructura micelar.

La función de las sales biliares en la digestión de los lípidos es, por una parte, favorecer la formación de micelas que aumenten su grado de dispersión y, por otra, activar la lipasa. La eficiencia del proceso de digestión estará favorecido, por lo tanto, cuando exista una adecuada concentración de sales biliares. Si en ausencia de estos compuestos la absorción de los lípidos no llega a cesar totalmente, la eficiencia del fenómeno disminuirá. En este caso, la mayor o menor velocidad de absorción dependerá del grado de hidrosolubilidad del lípido. En el caso del colesterol y las vitaminas A y K, por ser tan poco solubles en agua, las secreciones biliares resultan absolutamente indispensables para su absorción.

En el intestino delgado es donde se lleva a cabo fundamentalmente la digestión de los triacilgliceroles, por actuar allí la principal enzima digestiva de estos lípidos: la



lipasa pancreática o esteapsina. Esta enzima se segrega por el páncreas exocrino como zimógeno (esteapsinógeno) y es activada en la luz intestinal por las sales biliares, la colipasa e, indirectamente, por el Ca^{2+} .

El rango de pH óptimo de la lipasa pancreática se encuentra entre 6,5 y 8,8. Es más específica en el caso de enlaces ésteres en la posición 1 del glicerol, al parecer por el mayor carácter nucleofílico de esas plazas; su actividad también es mayor sobre sustratos portadores de ácidos grasos insaturados y de cadena superior a los 10 átomos de carbono.

De forma similar a como lo hacen otras enzimas lipolíticas, la lipasa pancreática actúa en la interfase lípido-agua de las gotas de emulsión, y los productos también son ácidos grasos libres y 2-monoacilglicerol.

Las sales biliares tienen la doble función de activar la lipasa y estabilizar la emulsión, con lo cual la acción de la enzima es más efectiva. La presencia en la leche materna humana de una lipasa que se activa por sales biliares es un factor que asegura la digestión de esa leche cuando se pone en contacto con las sales biliares en el duodeno, aun cuando haya déficit de lipasa pancreática como ocurre en los recién nacidos prematuros.

La colipasa es una pequeña proteína de 12 kD, segregada también por el páncreas en forma de procolipasa, que por acción de la tripsina se transforma en colipasa activa al liberar un decapeptido en el extremo N-terminal de su cadena polipeptídica. La colipasa se sitúa también en la interfase lípido-agua, interacciona con la lipasa y provoca un aumento de la actividad de esta enzima.

Por otra parte, el Ca^{2+} es necesario para la actividad de la fosfolipasa A_2 , la que hidroliza el enlace éster de la posición 2 del fosfolípido cuyos productos (lisofosfátidos), por su acción "detergente", contribuyen a la acción de la lipasa.

Los monoacilglicerol contienen el ácido graso unido por un enlace éster en el carbono 2 que no puede ser hidrolizado normalmente por las lipasas. Su separación requiere de la isomerización a la forma de 1-monoacilglicerol enlace éster primario. Este proceso es relativamente lento, por lo que menos del 25 % de los triacilglicerol ingeridos es degradado en forma completa a glicerol y ácidos grasos.

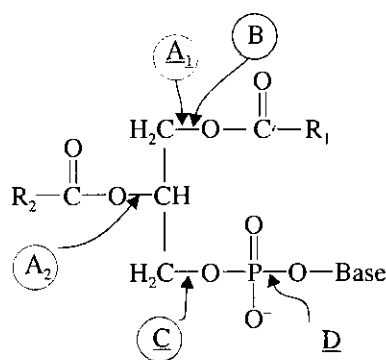
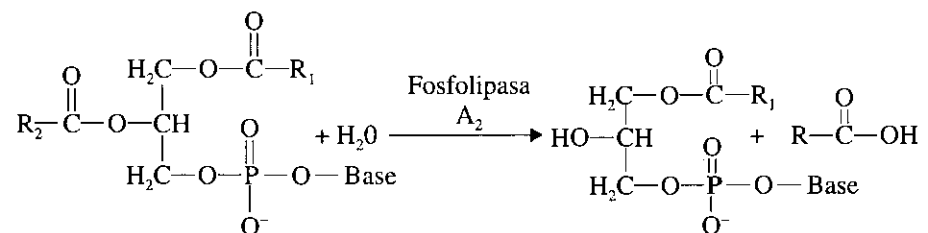


Fig. 47.2. Acción catalítica de las fosfolipasas sobre los fosfátidos de glicerina. Nótese los enlaces ésteres cuya hidrólisis catalizan estas enzimas.

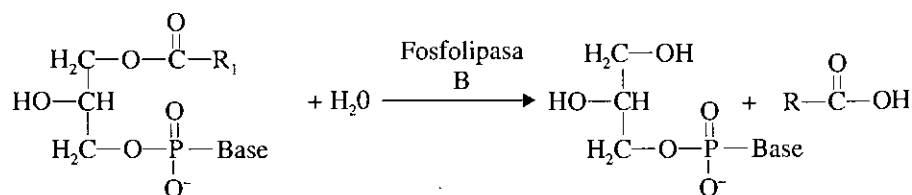
Fosfátidos de glicerina

En cuanto a los fosfátidos de glicerina, su digestión es catalizada por fosfolipasas específicas, segregadas por el páncreas como proenzimas de las fosfolipasas de los fosfátidos de glicerina, de las que se conocen diversos tipos: A_1 , A_2 , B, C y D, específicas para uno de los enlaces ésteres, según se muestra en la figura 47.2.

La tipo A_2 actúa en la posición 2 del fosfátido de glicerina, y deja libres un ácido graso, generalmente insaturado, y 2-lisofosfátido.

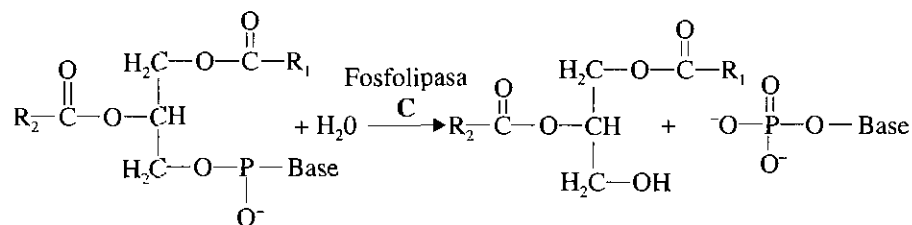


La fosfolipasa B o lisofosfolipasa puede actuar sobre el 2-lisofosfátido, y ello favorece la liberación del ácido graso en la posición 1 y el derivado glicerofosforilo de la base presente, el cual a su vez puede ser degradado en glicerol-3-fosfato y una base por acción de una fosfatasa específica.



Los glicerofosforilbase pueden ser también productos de la acción simultánea de las fosfolipasas A₁ y A₂ sobre el fosfatido correspondiente.

Por acción de la fosfatidasa C se obtiene 1-2-diacilglicerol y fosforilbase.

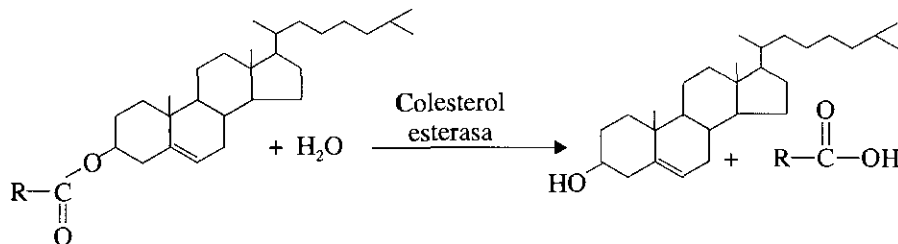


El primero es, a su vez, sustrato de la lipasa pancreática, y el fosforilbase es hidrolizado por fosfatidasas específicas de la mucosa intestinal. Nótese también que la acción combinada de las fosfatidasas A₁, A₂, B y C puede dar origen a ácidos grasos, glicerol libre y fosforil base, si tienen como sustrato los fosfatidos de glicerina.

Similarmente a como ocurre con otras proenzimas pancreáticas, la profosfolipasa A₂ es convertida, por la tripsina, en fosfolipasa A₂, la cual requiere Ca²⁺ para su actividad normal.

Colesterol y ésteres de colesterol

El colesterol en la dieta, como ya sabemos, puede presentarse libre y esterificado con ácidos grasos. En su forma libre se absorbe como tal, no así sus ésteres, que requieren para su digestión la acción catalítica de una hidrolasa específica (colesterol esterasa), presente en el jugo pancreático, cuyos productos, colesterol y ácidos grasos, pueden ser absorbidos.



Absorción de los lípidos

Debido a que las micelas son solubles en agua, permiten que los productos de la digestión sean transportados, a través del medio acuoso en la luz intestinal, hasta el borde en cepillo de las células de la mucosa, donde son absorbidos al interior del epitelio intestinal.

La absorción de los lípidos por las células epiteliales del intestino delgado puede ser explicada sobre la base de la difusión de estas sustancias a través de la membrana plasmática de dichas células. El proceso es prácticamente completo en el caso de los ácidos grasos y monoacilglicérols, y mucho más bajo para otros lípidos. Por ejemplo, sólo entre el 30 y el 40 % del colesterol de la dieta es absorbido.

Ácidos grasos y glicerol

Los ácidos grasos insaturados -líquidos a temperatura ambiente- son rápidamente absorbidos, no así los saturados que lo hacen de forma más lenta y requieren incluso unirse a otros lípidos de menor punto de fusión para poder absorberse.

Una vez en el interior de la célula entérica, los monoacilglicérols son hidrolizados para producir glicerol y ácidos grasos, por una lipasa diferente a la lipasa pancreática, mientras que los 2-monoacilglicérols pueden ser convertidos de nuevo en triacilglicérols. Por otra parte, el destino de los ácidos grasos absorbidos depende de la longitud de su cadena hidrocarbonada: los medianamente largos –entre 6 y 10 átomos de carbono-, por ser más solubles en agua, pasan a la circulación portal sin sufrir modificación alguna, al igual que el glicerol, y alcanzan el hígado directamente. En cambio, los de cadena mayor -12 o más átomos de carbono- necesitan unirse en el citoplasma a una proteína hidrosoluble (proteína Z), desde donde son transportados al retículo endoplásmico, en el que son activados -convertidos en acil CoA- para resintetizar triacilglicérols.

El glicerol requerido para este último proceso es aportado principalmente por los 2-monoacilglicérols absorbidos, y en menor proporción, por el catabolismo de la glucosa mediante la formación del L- α -glicerofosfato (glicerol activado).

Los triacilglicérols resintetizados forman estructuras globulares a las cuales se les unen pequeñas cantidades de ésteres del colesterol, fosfolípidos y colesterol libre. Éstos, junto a proteínas específicas llamadas apoproteínas, constituyen los quilomicrones, los que migran a través del aparato de Golgi hasta la membrana plasmática y se liberan en el espacio intercelular.

Los quilomicrones -del griego *chylos*, jugo lechoso- aparecen en los vasos linfáticos intestinales y en el conducto torácico después de las comidas ricas en grasas. En efecto, en 1891, *Munk* comprobó en un paciente que presentaba una fístula linfática, que más del 50 % de los triacilglicérols ingeridos eran recobrados en la secreción de dicha fístula. En estado de ayuno, la linfa de una persona normal es limpia y transparente, y se torna lechosa después de las comidas.

A través del conducto torácico, los quilomicrones alcanzan la circulación general en el ángulo yuguloclavio, para pasar por la circulación pulmonar y después por tejidos como el muscular, adiposo y otros, antes de llegar al hígado. Los aspectos particulares de su transporte y su metabolismo se abordan en el capítulo 48.

Colesterol

La absorción de los esteroides varía mucho según el tipo de compuesto de que se trate. Así, en condiciones fisiológicas normales, el colesterol libre, proveniente de la digestión junto con la mayor parte del colesterol que llega al intestino con la bilis, es absorbido a través del borde en cepillo de la mucosa intestinal.

Fosfátidos de glicerina

Los fosfátidos de glicerina procedentes de la dieta o de la secreción biliar son hidrolizados por las fosfolipasas según se explicó antes y sus productos son absorbidos también mediante las micelas, fundamentalmente como ácidos grasos y lisofosfolípidos.

Las sales biliares pasan al íleon, donde son absorbidas casi en su totalidad, alcanzan la vía portal hasta el hígado y de nuevo son vertidas al duodeno por las vías biliares -circulación enterohepática.

Los lípidos no absorbidos alcanzan el intestino grueso, y aquí una pequeña porción es metabolizada por bacterias; sin embargo, la mayor parte de ellos se excreta con las heces fecales, lo que constituye la llamada grasa fecal. Normalmente se absorbe más del 98 % de los lípidos de la dieta, y un adulto excreta por las heces unos 5 g de ácidos grasos libres procedentes de ésta, y también de procesos endógenos -secreciones biliares e intestinales- y de la síntesis por bacterias de la flora intestinal.

El incremento excesivo de triacilglicérols en las heces se denomina esteatorrea, lo cual puede ser causado por alguna alteración en los mecanismos de digestión y absorción de los lípidos debido, por ejemplo, a deficiencias enzimáticas congénitas o adquiridas, o a disminución en la secreción de sales biliares, entre otras causas.

Resumen

Los triacilgliceroles son los lípidos más abundantes en la dieta humana. La acentuada hidrofobicidad de estos compuestos incide sobre sus procesos de digestión y absorción, y para que se lleven a cabo requieren mecanismos fisicoquímicos que favorezcan su emulsificación y formación de micelas, lo que contribuye a incrementar extraordinariamente la interfase lípido-agua y a favorecer la acción de enzimas hidrolíticas.

Son varias las enzimas digestivas de los lípidos. En el caso de los triacilgliceroles, tales procesos se inician al nivel gástrico, donde actúa una lipasa estable en medio ácido. Pero es en el intestino delgado donde ocurre fundamentalmente la degradación de éstos por la acción catalítica de la lipasa pancreática. Las lipasas, actuando sobre los triacilgliceroles, dan como productos, principalmente, ácidos grasos libres, glicerol y 2-monoacilgliceroles. Una hidrolasa inespecífica -esterasa lipídica de origen pancreático- cataliza, también al nivel del intestino delgado, la hidrólisis de los ésteres del colesterol y otros ésteres.

La digestión de los fosfolípidos se lleva a cabo en el intestino delgado por acción de fosfolipasas o fosfatidasas, de las cuales se conocen diversos tipos.

Las sales biliares y algunos productos de la degradación de los lípidos tienen propiedades tensoactivas que favorecen la estabilización de las emulsiones en el intestino delgado y, por lo tanto, hacen más eficiente la digestión y la absorción de los lípidos. Los ácidos grasos de cadena larga y los monoacilgliceroles son absorbidos por las células epiteliales del intestino delgado y en el interior de éstas vuelven a sintetizarse triacilgliceroles, los cuales se unen a proteínas específicas (apoproteínas) formándose los quilomicrones que pasan a la circulación linfática. Los ácidos grasos de cadena corta y el glicerol alcanzan el hígado directamente a través de la circulación portal.

Las heces fecales suelen contener pequeñas cantidades de lípidos, en especial triacilgliceroles que no han sido absorbidos, cuyo incremento, por diversas causas, da origen a la esteatorrea.

Ejercicios

1. Mencione los principales lípidos de la dieta y de éstos diga cuáles son los más abundantes.
2. Enumere las etapas generales de la digestión y absorción de los triacilgliceroles.
3. Establezca una comparación entre la lipasa gástrica y la pancreática teniendo en cuenta: la especificidad y las características cinéticas de cada una, así como los productos de su acción.
4. Cite los tipos de fosfolipasas (fosfatidasas) que intervienen en la digestión de los fosfátidos de glicerina, indique su acción catalítica específica y mencione los productos a que dan origen.
5. Justifique la importancia de la emulsificación y formación de micelas en los procesos de digestión y absorción de los lípidos.
6. Explique los mecanismos de absorción de los lípidos de la dieta.
7. Analice las consecuencias de una obstrucción crónica de las vías biliares en la digestión y absorción de los lípidos.
8. Diga qué son quilomicrones, cómo se originan y cuál es su función en la absorción de los lípidos.
9. Un paciente presenta una fístula que comunica el sistema de drenaje linfático del intestino con las vías urinarias. ¿Cómo será el aspecto de la orina en ayunas y después de una dieta rica en grasas? Fundamente su respuesta.